

Exercice - Fondamentaux des Réseaux

1. Modèles et Protocoles

Exercice 1.1 : Identification des couches du modèle OSI

- **Objectif** : Identifier les couches du modèle OSI dans un scénario donné.
- **Exercice** : Vous avez un serveur web qui envoie une page HTML à un client. Indiquez quelles couches du modèle OSI sont impliquées dans chaque étape de cette communication (par exemple, la couche physique pour la transmission des signaux, la couche réseau pour l'adressage IP, etc.).

Exercice 1.2 : Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

- **Objectif** : Comprendre les similitudes et différences entre le modèle OSI et TCP/IP.
- **Exercice** : Complétez le tableau suivant en indiquant quelle couche du modèle OSI correspond à quelle couche du modèle TCP/IP :

Modèle OSI	Modèle TCP/IP
Physique	
Liaison de données	
Réseau	
Transport	
Session	
Présentation	
Application	

2. Adressage IP et Sous-réseaux

Exercice 2.1 : Calcul de sous-réseaux

- **Objectif** : Pratiquer l'adressage IP et le calcul des sous-réseaux.
- **Exercice** : Vous disposez de l'adresse IP **192.168.1.0/24**. Divisez ce réseau en 4 sous-réseaux égaux. Quelles sont les adresses des nouveaux sous-réseaux et leurs

plages d'adresses utilisables ?

Exercice 2.2 : Détermination de classe d'adresse

- **Objectif** : Identifier la classe d'adresse d'une adresse IP donnée.
- **Exercice** : Quel est le type d'adresse IP pour l'adresse **140.45.120.30** ?

3. Outils de Diagnostic

Exercice 3.1 : Tester la connectivité réseau

- **Objectif** : Utiliser l'outil **ping** pour tester la connectivité réseau.
- **Exercice** : Sur un ordinateur, ouvrez un terminal et utilisez la commande **ping 8.8.8.8**. Que signifie le résultat que vous obtenez ?

Exercice 3.2 : Suivre le chemin réseau

- **Objectif** : Utiliser l'outil **tracert** ou **tracert**.
- **Exercice** : Exécutez la commande **tracert www.google.com** (linux) ou **tracert www.google.com** (windows). Décrivez ce que chaque saut dans le trajet représente.

4. Équipements Réseau

Exercice 4.1 : Comparaison des équipements

- **Objectif** : Identifier la fonction d'un équipement réseau.
- **Exercice** : Associez chaque description à l'équipement réseau approprié :
 - **Attribue dynamiquement des adresses IP à des clients.**
 - **Permet de transmettre des données entre réseaux différents en utilisant les adresses IP.**

- **Utilise des adresses MAC pour acheminer des données au sein d'un réseau local.**
- **Permet de résoudre des noms de domaine en adresses IP.**

5. Problèmes Réseaux et Solutions

Exercice 5.1 : Identifier la cause d'un problème réseau

- **Objectif** : Diagnostiquer un problème réseau en utilisant des outils.
- **Exercice** : Un utilisateur vous rapporte qu'il ne peut pas accéder à Internet. Quelle commande recommandez-vous pour identifier le problème et que devez-vous vérifier ?

Solutions :

1. Modèles et Protocoles

Exercice 1.1 : Identification des couches du modèle OSI

- **Objectif** : Identifier les couches du modèle OSI dans un scénario donné.
- **Exercice** : Vous avez un serveur web qui envoie une page HTML à un client. Indiquez quelles couches du modèle OSI sont impliquées dans chaque étape de cette communication (par exemple, la couche physique pour la transmission des signaux, la couche réseau pour l'adressage IP, etc.).
- **Réponse attendue** :
 - **Couches impliquées** :
 - **Physique** : Transmission des données via un câble ou une connexion sans fil.
 - **Liaison de données** : Adressage MAC (Ethernet).
 - **Réseau** : Routage via les adresses IP.
 - **Transport** : TCP pour la communication fiable.
 - **Application** : HTTP pour récupérer la page HTML.

Exercice 1.2 : Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

- **Objectif** : Comprendre les similitudes et différences entre le modèle OSI et TCP/IP.
- **Exercice** : Complétez le tableau suivant en indiquant quelle couche du modèle OSI correspond à quelle couche du modèle TCP/IP :

Modèle OSI	Modèle TCP/IP
Physique	
Liaison de données	
Réseau	
Transport	
Session	

Présentation

Application

-
- **Réponse attendue :**
 - **Physique** → **Accès réseau**
 - **Liaison de données** → **Accès réseau**
 - **Réseau** → **Internet (IP)**
 - **Transport** → **Transport (TCP/UDP)**
 - **Session** → **(absent dans TCP/IP)**
 - **Présentation** → **(absent dans TCP/IP)**
 - **Application** → **Application (HTTP, DNS, etc.)**

2. Adressage IP et Sous-réseaux

Exercice 2.1 : Calcul de sous-réseaux

- **Objectif** : Pratiquer l'adressage IP et le calcul des sous-réseaux.
- **Exercice** : Vous disposez de l'adresse IP **192.168.1.0/24**. Divisez ce réseau en 4 sous-réseaux égaux. Quelles sont les adresses des nouveaux sous-réseaux et leurs plages d'adresses utilisables ?
- **Réponse attendue** :
 - Sous-réseaux :
 - 192.168.1.0/26 (Plage : 192.168.1.1 à 192.168.1.62)
 - 192.168.1.64/26 (Plage : 192.168.1.65 à 192.168.1.126)
 - 192.168.1.128/26 (Plage : 192.168.1.129 à 192.168.1.190)
 - 192.168.1.192/26 (Plage : 192.168.1.193 à 192.168.1.254)

Exercice 2.2 : Détermination de classe d'adresse

- **Objectif** : Identifier la classe d'adresse d'une adresse IP donnée.
- **Exercice** : Quel est le type d'adresse IP pour l'adresse **140.45.120.30** ?
- **Réponse attendue** : Classe B (140.0.0.0 à 191.255.255.255).

3. Outils de Diagnostic

Exercice 3.1 : Tester la connectivité réseau

- **Objectif** : Utiliser l'outil **ping** pour tester la connectivité réseau.
- **Exercice** : Sur un ordinateur, ouvrez un terminal et utilisez la commande **ping 8.8.8.8**. Que signifie le résultat que vous obtenez ?
- **Réponse attendue** :
 - Si les paquets sont reçus, cela signifie que la machine a accès à Internet.
 - Si les paquets sont perdus, vérifiez la connexion physique et la configuration IP.

Exercice 3.2 : Suivre le chemin réseau

- **Objectif** : Utiliser l'outil **tracert** ou **tracert**.
- **Exercice** : Exécutez la commande **tracert www.google.com** ou **tracert www.google.com**. Décrivez ce que chaque saut dans le trajet représente.
- **Réponse attendue** : Chaque saut représente un routeur ou un dispositif qui a acheminé le paquet de données.

4. Équipements Réseau

Exercice 4.1 : Comparaison des équipements

- **Objectif** : Identifier la fonction d'un équipement réseau.
- **Exercice** : Associez chaque description à l'équipement réseau approprié :
 - **Attribue dynamiquement des adresses IP à des clients.**
 - **Permet de transmettre des données entre réseaux différents en utilisant les adresses IP.**

- **Utilise des adresses MAC pour acheminer des données au sein d'un réseau local.**
- **Permet de résoudre des noms de domaine en adresses IP.**
- **Réponse attendue :**
 - DHCP → **Attribue dynamiquement des adresses IP à des clients.**
 - Routeur → **Permet de transmettre des données entre réseaux différents.**
 - Switch → **Utilise des adresses MAC pour acheminer des données.**
 - DNS → **Permet de résoudre des noms de domaine en adresses IP.**

5. Problèmes Réseaux et Solutions

Exercice 5.1 : Identifier la cause d'un problème réseau

- **Objectif** : Diagnostiquer un problème réseau en utilisant des outils.
- **Exercice** : Un utilisateur vous rapporte qu'il ne peut pas accéder à Internet. Quelle commande recommandez-vous pour identifier le problème et que devez-vous vérifier ?
- **Réponse attendue :**
 - Utiliser **ping 8.8.8.8** pour tester la connectivité.
 - Si cela échoue, vérifier la configuration IP avec **ipconfig** ou **ifconfig**.
 - Vérifier la passerelle et les DNS.